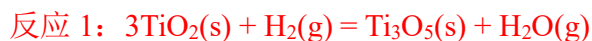


1-1-1 $3\text{TiO}_2 + \text{H}_2 = \text{Ti}_3\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

1-1-2 通过计算, 给出在 1300 °C 下 H_2 还原 TiO_2 的反应产物为 Ti_3O_5 而非 Ti 单质所需满足的条件。(设反应的焓变和熵变不随温度变化)

1-1-2 (共 6 分)

$$\Delta_r H_{m1}^\ominus = 130.8 \text{ kJ/mol}, \Delta_r S_{m1}^\ominus = 35.6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_{m1}^\ominus = 74.8 \text{ kJ/mol}, K_1^\ominus = 3.28 \times 10^{-3} \quad (1 \text{ 分})$$

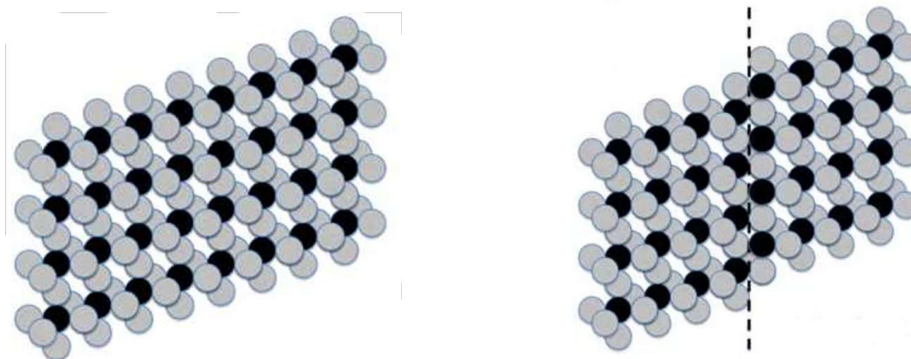


$$\Delta_r H_{m2}^\ominus = 1250.4 \text{ kJ/mol}, \Delta_r S_{m2}^\ominus = 253.3 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_{m2}^\ominus = 851.9 \text{ kJ/mol}, K_2^\ominus = 5.16 \times 10^{-29} \quad (1 \text{ 分})$$

因此为使反应 1 发生而反应 2 不发生, 令 $2.20 \times 10^{-6} < p(\text{H}_2\text{O})/p(\text{H}_2) < 3.28 \times 10^{-3}$ 即可 (2 分)

1-2 Ti 还可以形成其他有趣的氧化物, 其中一类被称为 *Magnéli* 相, 它们均可在一定条件下由 TiO_2 被 H_2 还原得到。*Magnéli* 相的结构为切变金红石: 金红石的某种衍生结构如下左图所示, 其中部分共顶点连接的八面体沿某些面发生切变, 使得部分原本共棱连接的八面体共面连接, 形成切变相 (如下右图所示, 虚线为其中某一个切变面)。



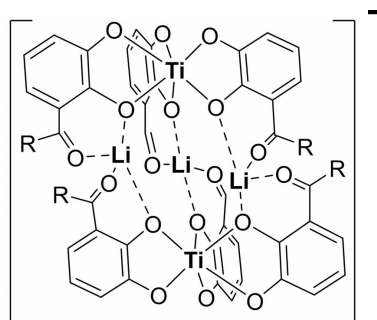
已知这种切变是周期性发生的, 即每 n 个原本共棱连接的八面体经切变后就会出现一组共面连接的八面体。根据以上信息, 写出 *Magnéli* 相化合物的组成通式 (用 n 表示)。

1-2 $\text{Ti}_n\text{O}_{2n-1}$ (3 分)**1-3-1** (各 2 分, 共 4 分)

1-3-2 生成 **A** 的过程中, $\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ 与 Ti_9O_{10} 的摩尔比略小于 2:1。写出 **A** 的化学式。

1-3-2 Ti_6O_{11} (3 分)

6-1-1 (共 3 分)



6-1-2 研究人员利用 ^7Li NMR 数据, 成功测定了二聚反应的平衡常数 K_{dim} , 其原理为: 在 **A** 的溶液体系中, 一共存在两种化学环境的 Li 原子, 一种为二聚体阴离子中结合的 Li (记作 bound Li), 另一种为溶剂合的自由锂离子 (记作 free Li); 这两种锂在核磁共振中对应不同的化学位移, 只需测定两峰面积的积分值, 即可计算出该反应的平衡常数。设 Ti(IV)物种的初始浓度 (以单体计) 为 c_0 , 两峰面积的积分值分别为 I_{bound} 和 I_{free} , 通过计算, 推出 K_{dim} 的表达式 (用含 c_0 , I_{bound} , I_{free} 的式子表示, 要求给出的表达式中分子与分母均为整式)。

6-1-2 (共 5 分)

令 $a = \frac{I_{\text{bound}}}{I_{\text{free}}}$, 则 $a = \frac{3 \times c_{\text{dim}}}{2 \times c_{\text{mono}} + c_{\text{dim}}}$ (1 分)

由物料守恒可得 $c_0 = c_{\text{mono}} + 2c_{\text{dim}}$ (1 分)

联立上述二式可得:
$$\begin{cases} c_{\text{mono}} = \frac{3-a}{3+3a} c_0 \\ c_{\text{dim}} = \frac{2a}{3+3a} c_0 \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

代入 K_{dim} 表达式可得: $K_{\text{dim}} = \frac{c_{\text{dim}}}{c_{\text{mono}}^2} = \frac{2a(3+3a)}{(3-a)^2 c_0} = \frac{6(I_{\text{bound}}^2 + I_{\text{bound}} I_{\text{free}})}{c_0 (3I_{\text{free}} - I_{\text{bound}})^2}$ (2 分)

上述结果为按原文献中认为的 $K_{\text{dim}} = c_{\text{dim}}/c_{\text{mono}}^2$ 计算得到的结果。

若按照离子方程式 $3 \text{Li}^+ + 2 [\text{TiL}_3]^{2-} \rightleftharpoons [\text{Ti}_2\text{L}_6\text{Li}_3]^-$ 计算平衡常数, 得到下列结果也可得满分:

$$K_{\text{dim}} = \frac{I_{\text{bound}}(I_{\text{bound}} + I_{\text{free}})^4}{I_{\text{free}}^3(I_{\text{free}} - \frac{1}{3}I_{\text{bound}})^2 \cdot 12c_0^4}$$

6-2-1 范德华力、氢键、疏水作用（各 1 分，共 3 分）

将疏水作用写为主客体相互作用，不扣分。

6-2-2 将 2,6-ANS 用 **S** 表示， β -环糊精用 **B** 表示，则 2,6-ANS 与 β -环糊精结合的反应可写为 $S + nB \rightleftharpoons SB_n$ 。记 **S** 的分析浓度为 c_S ，**B** 的分析浓度为 c_B ，研究人员发现，当 c_B 远大于 SB_n 的平衡浓度 $[SB_n]$ 时，将 c_S/F_{SB_n} 对 $1/c_B$ 作图，可拟合出一条直线（ F_{SB_n} 为 SB_n 的荧光强度），研究人员认为这表明了 $n=1$ 。试推导在 $n=1$ 的情况下，拟合出的直线斜率 a 、截距 b 与 **SB** 的稳定常数 K 的关系。（提示： $Q_{SB} = F_{SB}/(k_{SB} \cdot [SB])$ ，其中 Q_{SB} 为 **SB** 的量子产率， k_{SB} 为仪器常数）

6-2-2（共 5 分）

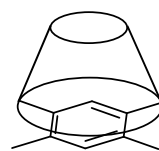
当 $n=1$ 时， $K = [SB]/[S][B] = [SB]/[(c_S - [SB])(c_B - [SB])]$ （1 分）

由于 c_B 远大于 $[SB]$ ，可近似认为 $K = [SB]/[c_B(c_S - [SB])]$ （1 分）

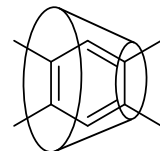
又 $Q_{SB} = F_{SB}/(k_{SB} \cdot [SB])$ ，则有 $c_S/F_{SB} = [(Kk_{SB}Q_{SB})^{-1}(c_B)^{-1}] + (k_{SB}Q_{SB})^{-1}$

故 $a = (Kk_{SB}Q_{SB})^{-1}$ （1 分）， $b = (k_{SB}Q_{SB})^{-1}$ （1 分），因此 $K = b/a$ （1 分）

6-2-3 研究人员发现 2,6-ANS 只能与 β -环糊精按比例 1:1 结合，但 2,6-MANS（记为 **S'**）则可以与 β -环糊精按比例 1:1 或 1:2 结合。研究人员同时还发现，温度变化对 **S'B₂** 的第二级逐级稳定常数的影响不如对第一级逐级稳定常数的影响显著。根据以上信息，选择 2,6-MANS 中先与 β -环糊精结合的片段（选择 *a* 或 *b*）。



轴向结合



赤道结合

6-2-3 a）（3 分）

6-2-4 研究人员还发现， β -环糊精与 2,6-ANS 可以通过两种方式结合，分别为赤道结合与轴向结合，示意图如右图所示（ β -环糊精被抽象为了圆台，结合部分用苯环片段表示）。请指出其中热力学更有利的一种结合方式（选填轴向结合或赤道结合）。

6-2-4 赤道结合（2 分）

6-2-5 根据 **6-2-4** 你得到的结论，比较 pH=7，25℃ 下，1,8-ANS 与 **B** 按 1:1 结合得到的复合物的稳定常数 K_0 与 **SB** 的稳定常数 K 的大小关系。

6-2-5 $K_0 < K$ （2 分）